Chapitre 7
Familles sommables de nombres réels ou complexes

Haddad Lotfi

13/04/2026

Introduction

Dans ce chapitre, nous allons apprendre à compter (section 1) puis à additionner avec une main (section 2) et enfin à additionner avec deux mains (section 3).

1 Dénombrabilité

Dans cette première partie, nous allons apprendre à compter !

1.1 Ensembles dénombrables

Définition 1.1 (Ensemble dénombrable)**.** *Un ensemble est dit* ***dénombrable*** *lorsqu'il est en bijection avec* $\mathbb{N}$.

Exemple 1.1.

1. *L'ensemble* $\{1, 2, \dots\} = \mathbb{N} \setminus \{0\}$ *est dénombrable. On définit en effet une bijection entre* $\mathbb{N}$ *et* $\mathbb{N} \setminus \{0\}$ *en posant* $s(n) = n + 1$ *(« s » pour shift, décalage).*
2. *L'ensemble* $\mathbb{N} \setminus \{p\}$ *est dénombrable. On définit en effet une bijection entre* $\mathbb{N} \setminus \{p\}$ *et* $\mathbb{N} \setminus \{0\}$ *en posant* $f(i) = i$ *si* $i \notin \{p, 0\}$ *et* $f(0) = p$.
3. *L'ensemble* $\mathbb{Z}$ *est dénombrable. On numérote en effet les entiers relatifs de la façon suivante :* $f(n) = 2n - 1$ *et* $f(-n) = 2n$ *pour tout* $n \in \mathbb{N}$*, c'est-à-dire :*

n	0	1	-1	2	-2	3	-3	$\dots$
$f(n)$	0	1	2	3	4	5	6	$\dots$

4. *Pour tout* $p \in \mathbb{N}$*, les ensembles* $p\mathbb{N}$ *et* $p\mathbb{Z}$ *sont dénombrables. On définit en effet une bijection* f *entre* $\mathbb{N}$ *et* $p\mathbb{N}$*, ou entre* $\mathbb{Z}$ *et* $p\mathbb{Z}$*, en posant* $f(n) = pn$.
5. *En composant les deux exemples précédents, on obtient une bijection de* $\mathbb{N}$ *dans* $p\mathbb{Z}$.

Remarque 1.1.

1. On ne peut pas se contenter de dire que $\mathrm{Card}(\mathbb{N}) = +\infty$, car nous verrons plus loin que $\mathbb{R}$ n'est pas dénombrable : il existe ainsi plusieurs « tailles » d'infinis.
2. Les exemples ci-dessus permettent d'affirmer que $\aleph_0 + 1 = \aleph_0$ puis $\aleph_0 - 1 = \aleph_0$. Par récurrence immédiate : $\aleph_0 + k = \aleph_0$ pour tout $k \in \mathbb{Z}$. À l'aide du 3e exemple : $2\aleph_0 = \aleph_0$. Encore par récurrence immédiate : $k\aleph_0 = \aleph_0$ pour tout $k \in \mathbb{N}^*$.

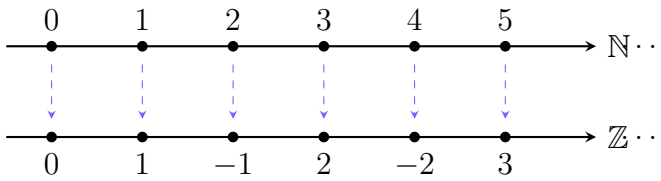

FIGURE 1 – Représentation de la bijection $f : \mathbb{N} \to \mathbb{Z}$

Exemple 1.2 (Hôtel de Hilbert)**.** *L'hôtel de Hilbert est une curiosité mathématique digne de trois étoiles dans le guide « relais et châteaux ». Cet hôtel possède une infinité dénombrable de chambres, numérotées* $0, 1, 2, \ldots$ *Supposons que l'hôtel soit complet : chaque chambre contient un client et un seul.*

1. *Un client supplémentaire arrive ? Pas de problème ! Les clients déjà en place se décalent d'une chambre, le dernier arrivé va dans la chambre* 0 *(ceci illustre* $\aleph_0 + 1 = \aleph_0$*).*
2. *Un nombre fini* k *de clients arrive ? Pas de problème ! Chaque client déjà en place va* k *chambres plus loin, et on case les* k *nouveaux arrivants dans les chambres* 0 *à* $k-1$ *(ceci illustre* $\aleph_0 + k = \aleph_0$*).*
3. *Une infinité dénombrable de clients arrive ? Pas de problème ! Chaque client déjà en place va dans la chambre de numéro double de sa chambre actuelle (*$0 \to 0$*,* $1 \to 2$*,* $2 \to 4$*,* $3 \to 6$*, ...) et les nouveaux clients s'intercalent dans les chambres de numéros impairs (ceci illustre* $2\aleph_0 = \aleph_0$*).*

Proposition 1.1 (Parties infinies de $\mathbb{N}$)**.** *Toute partie infinie de* $\mathbb{N}$ *est dénombrable.*

Démonstration. Soit A une partie infinie de $\mathbb{N}$. On définit une suite $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ d'éléments de A par récurrence de la manière suivante :

— $a_0 = \min(A)$ (le plus petit élément de A, qui existe car $A \subset \mathbb{N}$ et $A \neq \emptyset$).

— Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $a_{n+1} = \min(A \setminus \{a_0, a_1, \ldots, a_n\})$.

Comme A est infinie, l'ensemble $A \setminus \{a_0, \ldots, a_n\}$ n'est jamais vide, donc la suite (a_n) est bien définie pour tout n.

Par construction, la suite est strictement croissante ($a_0 < a_1 < a_2 < \ldots$), ce qui assure son **injectivité**.

Montrons maintenant la **surjectivité** (que tout $x \in A$ est atteint). Soit $x \in A$. L'ensemble des éléments de A inférieurs à x est fini (car inclus dans $\{0, 1, \ldots, x\}$). Si cet ensemble contient k éléments, alors par construction, x sera exactement le k-ième élément choisi, soit $x = a_{k-1}$.

L'application $f : \mathbb{N} \to A$ définie par $f(n) = a_n$ est donc une bijection, ce qui prouve que A est dénombrable. □

Corollaire 1.1 (CNS pour qu'un ensemble soit fini ou dénombrable)**.** *Un ensemble* E *est fini ou dénombrable si et seulement s'il existe une injection de* E *dans* $\mathbb{N}$ *(ou, de manière équivalente, s'il est en bijection avec une partie de* $\mathbb{N}$*).*

Remarque 1.2. Cela revient à dire que E "ne dépasse pas" la taille de $\mathbb{N}$ en termes de cardinalité : $\mathrm{card}(E) \leq \aleph_0$.

1.2 Produit cartésien d'ensembles dénombrables

Proposition 1.2 (Dénombrabilité de $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$)**.** *L'ensemble* $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ *est dénombrable.*

Démonstration. Il suffit de construire une injection de $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ dans $\mathbb{N}$. Considérons l'application $f : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ définie par :

$$f(x, y) = \frac{(x + y)(x + y + 1)}{2} + x$$

Cette fonction (appelée fonction de couplage de Cantor) est en réalité une bijection.

Alternativement, on peut utiliser le théorème de décomposition en facteurs premiers : l'application $g : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ définie par :

$$g(x, y) = 2^x \cdot 3^y$$

est injective par l'unicité de la décomposition en facteurs premiers. Comme $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ s'injecte dans $\mathbb{N}$, il est fini ou dénombrable. Puisqu'il est clairement infini, il est dénombrable. □

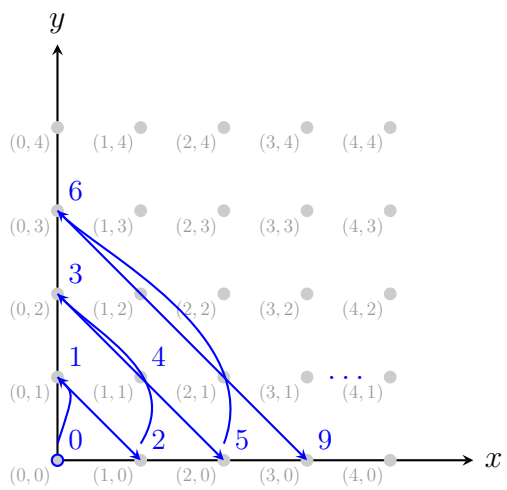

FIGURE 2 – Parcours diagonal de Cantor : une bijection de $\mathbb{N}^2$ vers $\mathbb{N}$

Remarque 1.3. Cette fonction alambiquée n'est que la mise en forme de l'énumération évidente de $\mathbb{N}^2$ par balayage diagonal :

$q \setminus p$	0	1	2	3	4	5
5	20	26	33	41	50	60
4	14	19	25	32	40	49
3	9	13	18	24	31	39
2	5	8	12	17	23	30
1	2	4	7	11	16	22
0	0	1	3	6	10	15

Corollaire 1.2 (Produit fini d'ensembles dénombrables)**.** *Soient* $E_1, E_2, \ldots, E_n$ *des ensembles dénombrables. Alors leur produit cartésien* $E_1 \times E_2 \times \cdots \times E_n$ *est dénombrable.*

Démonstration. On procède par récurrence sur le nombre d'ensembles $n \in \mathbb{N}^*$:

— **Initialisation** ($n = 1$) : E_1 est dénombrable par hypothèse.

— **Hérédité** : Supposons que le produit de n ensembles dénombrables est dénombrable. Considérons le produit de $n+1$ ensembles :

$$(E_1 \times \cdots \times E_n) \times E_{n+1}$$

Par hypothèse de récurrence, $A = E_1 \times \cdots \times E_n$ est dénombrable. On se ramène alors au produit de deux ensembles dénombrables $A \times E_{n+1}$. D'après la proposition précédente sur $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$, ce produit est dénombrable.

Le résultat est donc vrai pour tout $n \geq 1$. □

1.3 Réunion d'ensembles dénombrables

Proposition 1.3 (Réunion d'ensembles dénombrables)**.** *Une réunion finie ou dénombrable d'ensembles dénombrables est dénombrable. Plus précisément, si I est un ensemble au plus dénombrable et que pour tout $i \in I$, A_i est un ensemble dénombrable, alors $\bigcup_{i \in I} A_i$ est dénombrable.*

Démonstration. Quitte à rajouter des éléments, on peut supposer $I = \mathbb{N}$ et que les A_i sont tous dénombrables. Pour chaque $i \in \mathbb{N}$, il existe une surjection $f_i : \mathbb{N} \to A_i$. Considérons l'application $F : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \to \bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i$ définie par :

$$F(i, n) = f_i(n)$$

Par construction, F est une surjection de $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ vers l'union. Or, nous avons déjà démontré que $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ est dénombrable (il existe une bijection $g : \mathbb{N} \to \mathbb{N} \times \mathbb{N}$). La composée $F \circ g : \mathbb{N} \to \bigcup A_i$ est donc une surjection, ce qui prouve que l'union est au plus dénombrable. Comme elle est clairement infinie, elle est dénombrable. □

Exemple 1.3. *L'ensemble $\mathbb{Q}$ est dénombrable car $\mathbb{Q} = \bigcup_{(p,q) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*} \left\{ \frac{p}{q} \right\}$ avec $\mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*$ dénombrable, est dénombrable.*

Corollaire 1.3 (Réunion au plus dénombrable d'ensembles au plus dénombrables)**.** *Une réunion finie ou dénombrable d'ensembles finis ou dénombrables est finie ou dénombrable.*

Démonstration. Soit I un ensemble d'indices au plus dénombrable et $(A_i)_{i \in I}$ une famille d'ensembles au plus dénombrables.

— Pour chaque $i \in I$, il existe une injection $f_i : A_i \to \mathbb{N}$ (ou une surjection $\mathbb{N} \to A_i$ si $A_i \neq \emptyset$).

— Puisque I est au plus dénombrable, il existe également une injection $g : I \to \mathbb{N}$.

On peut alors envoyer chaque élément x de la réunion vers un couple (i, n) où i est l'indice de l'ensemble contenant x et n sa position dans cet ensemble. Cela définit une injection de $\bigcup_{i \in I} A_i$ dans $I \times \mathbb{N}$.

Comme $I \times \mathbb{N}$ est une partie de $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ (lui-même dénombrable), la réunion est au plus dénombrable. □

1.4 Cas de l'ensemble $\mathbb{R}$

Théorème 1.1. *(Admis) [L'ensemble $\mathbb{R}$ n'est pas dénombrable] L'ensemble $\mathbb{R}$ des nombres réels n'est pas dénombrable.*

Démonstration. Il suffit de montrer que l'intervalle $[0,1[$ n'est pas dénombrable. Raisonnons par l'absurde en supposant que $[0,1[$ est dénombrable. On pourrait alors lister ses éléments sous la forme d'une suite $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$.

Chaque réel x_n possède un développement décimal propre :

$$\begin{aligned} x_0 &= 0,d_{0,0}d_{0,1}d_{0,2}\dots \\ x_1 &= 0,d_{1,0}d_{1,1}d_{1,2}\dots \\ x_2 &= 0,d_{2,0}d_{2,1}d_{2,2}\dots \\ &\vdots \end{aligned}$$

où $d_{n,k}$ est le k-ième chiffre après la virgule du n-ième nombre.

Construisons un réel $y = 0,y_0y_1y_2\dots$ en choisissant ses chiffres de la manière suivante :

$$y_n = \begin{cases} 1 & \text{si } d_{n,n} \neq 1 \\ 2 & \text{si } d_{n,n} = 1 \end{cases}$$

Par construction, le chiffre y_n est différent du n-ième chiffre de x_n. Ainsi, y diffère de x_0 par son premier chiffre, de x_1 par son deuxième, et plus généralement de tout x_n par son n-ième chiffre.

On en déduit que $y \in [0,1[$ mais que y n'est pas dans la liste $\{x_n, n \in \mathbb{N}\}$. C'est une **contradiction**. Donc $\mathbb{R}$ n'est pas dénombrable. $\square$

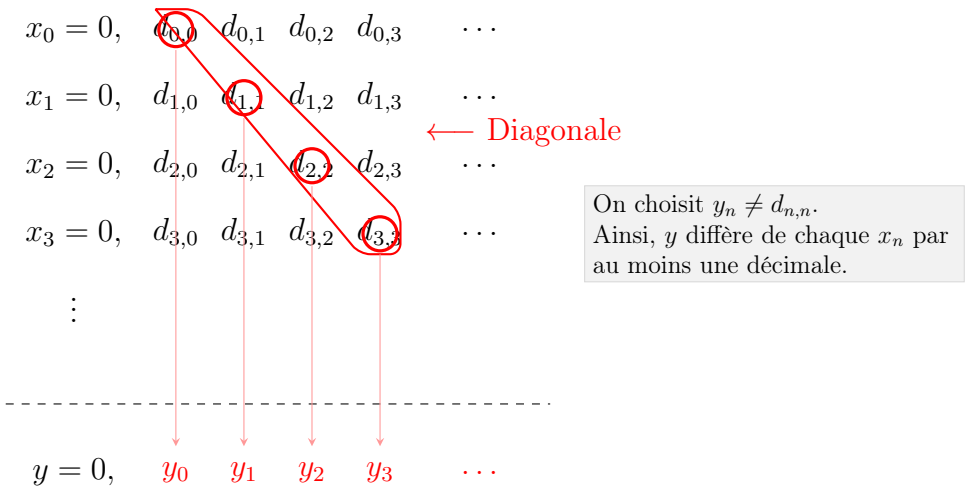

FIGURE 3 – Le procédé diagonal de Cantor

2 Familles sommables de nombres réels ou complexes

2.1 Familles sommables de nombres réels positifs

Définition 2.1 (Famille sommable de réels positifs)**.** *On dit qu'une famille $(u_i)_{i\in I}$ de nombres réels positifs est* ***sommable*** *lorsqu'il existe un nombre réel positif M tel que, pour toute partie finie $J \subset I$, on ait $\sum_{j\in J} u_j \leq M$. On définit alors la somme de la famille par :*

$$\sum_{i\in I} u_i = \sup_{\substack{J\subset I \\ J \text{ fini}}} \sum_{j\in J} u_j.$$

Si une famille $(u_i)_{i\in I}$ de réels positifs n'est pas sommable, on écrira $\sum_{i\in I} u_i = +\infty$.

Lemme 2.1 (Sommabilité d'une famille de réels positifs indexée par $\mathbb{N}$)**.** *Une famille $(u_i)_{i\in\mathbb{N}}$ de réels positifs indexée par $\mathbb{N}$ est sommable si et seulement si la série $\sum_{i\geq 0} u_i$ est convergente. Dans ce cas, sa somme est égale à la somme de la série.*

Démonstration. Soit $(u_i)_{i\in\mathbb{N}}$ une famille de réels positifs. Par définition, la famille est sommable si l'ensemble de ses sommes finies est majoré. Notons :

$$S = \left\{ \sum_{i\in K} u_i \mid K \subset \mathbb{N}, K \text{ fini} \right\}$$

($\Rightarrow$) Supposons la famille sommable. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, la somme partielle $S_n = \sum_{i=0}^{n} u_i$ appartient à S. Comme S est majoré (par définition de la sommabilité), la suite (S_n) est une suite croissante et majorée de réels. D'après le théorème de la limite monotone, la série $\sum u_i$ converge.

($\Leftarrow$) Supposons que la série $\sum u_i$ converge et notons $U = \sum_{i=0}^{+\infty} u_i$ sa somme. Soit $K \subset \mathbb{N}$ une partie finie. Il existe alors un entier N tel que $K \subset \{0, 1, \ldots, N\}$. Comme les termes sont positifs :

$$\sum_{i\in K} u_i \leq \sum_{i=0}^{N} u_i \leq U$$

L'ensemble S est donc majoré par U. La famille est ainsi sommable. □

Proposition 2.1 (Support d'une famille sommable de réels positifs)**.** *Soit $(u_i)_{i\in I}$ une famille sommable de réels positifs. Alors son support $K = \{i \in I \mid u_i > 0\}$ est au plus dénombrable.*

Démonstration. Supposons la famille $(u_i)_{i\in I}$ sommable et notons $S = \sum_{i\in I} u_i$ sa somme. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on considère l'ensemble des indices dont le terme est supérieur à $1/n$:

$$K_n = \left\{ i \in I \mid u_i > \frac{1}{n} \right\}$$

Si K_n était infini, on pourrait choisir un nombre arbitrairement grand d'éléments dans K_n, et leur somme dépasserait S, ce qui est impossible. Plus précisément, si $|K_n| = N$, alors :

$$\sum_{i\in K_n} u_i > \frac{N}{n} \implies N < n \cdot S$$

Ainsi, chaque ensemble K_n est **fini**.

Le support K de la famille est l'union de tous ces ensembles :

$$K = \{i \in I \mid u_i > 0\} = \bigcup_{n=1}^{\infty} K_n$$

D'après le corollaire sur la réunion dénombrable d'ensembles finis, K est au plus **dénombrable**. □

Théorème 2.1 (De Fubini version faible, ou de sommation par paquets)**.** *Soit $(u_i)_{i\in I}$ une famille de nombres réels positifs et $(I_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une partition dénombrable de I. Alors la famille $(u_i)_{i\in I}$ est sommable si et seulement si :*

1. *Pour tout $n \in \mathbb{N}$, la sous-famille $(u_i)_{i \in I_n}$ est sommable (on note $S_n = \sum_{i \in I_n} u_i$).*
2. *La série $\sum_{n \geq 0} S_n$ est convergente.*

Dans ce cas, on a l'égalité :

$$\sum_{i \in I} u_i = \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\sum_{i \in I_n} u_i \right)$$

Remarque 2.1. Ce théorème est extrêmement utile pour calculer des sommes sur $\mathbb{N}^2$ en sommant d'abord sur les lignes, puis sur les colonnes (ou vice-versa).

Exemple 2.1 (Calcul d'une somme double)**.** *Calculons la somme de la famille $(u_{p,q})_{(p,q) \in \mathbb{N}^2}$ définie par $u_{p,q} = \frac{1}{2^{p+q}}$.*

1. ***Vérification de la sommabilité** : Pour tout $p \in \mathbb{N}$, la série $\sum_{q \geq 0} \frac{1}{2^{p+q}} = \frac{1}{2^p} \sum_{q=0}^{+\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^q$ converge et vaut :*

$$S_p = \frac{1}{2^p} \times \frac{1}{1 - 1/2} = \frac{2}{2^p} = \frac{1}{2^{p-1}}$$

La série $\sum_{p \geq 0} S_p = \sum_{p=0}^{+\infty} \frac{1}{2^{p-1}}$ est une série géométrique convergente de somme :

$$\sum_{p=0}^{+\infty} \frac{1}{2^{p-1}} = 2 + 1 + \frac{1}{2} + \cdots = \frac{2}{1 - 1/2} = 4$$

2. ***Conclusion par le théorème de Fubini** : La famille est sommable et sa somme vaut :*

$$\sum_{(p,q) \in \mathbb{N}^2} \frac{1}{2^{p+q}} = \sum_{p=0}^{+\infty} \left(\sum_{q=0}^{+\infty} \frac{1}{2^{p+q}} \right) = 4$$

2.2 Familles sommables de nombres réels ou complexes

Définition 2.2 (Famille sommable de réels ou de complexes)**.** *Une famille $(u_i)_{i \in I}$ de nombres réels ou complexes est dite **sommable** lorsque la famille de réels positifs $(|u_i|)_{i \in I}$ est sommable. Dans ce cas :*

1. *Soit $(u_i)_{i \in I}$ une famille sommable de nombres réels. Notons $I_+ = \{i \in I \mid u_i \geq 0\}$ et $I_- = \{i \in I \mid u_i < 0\}$. Alors les familles $(u_i)_{i \in I_+}$ et $(u_i)_{i \in I_-}$ sont sommables et on peut définir la somme de la famille $(u_i)_{i \in I}$ comme étant le réel :*

$$\sum_{i \in I} u_i = \sum_{i \in I_+} |u_i| - \sum_{i \in I_-} |u_i|.$$

2. *Soit $(u_i)_{i \in I}$ une famille sommable de nombres complexes. Alors les familles $(\mathrm{Re}(u_i))_{i \in I}$ et $(\mathrm{Im}(u_i))_{i \in I}$ sont sommables et on peut définir la somme de la famille $(u_i)_{i \in I}$ comme étant le complexe :*

$$\sum_{i \in I} u_i = \sum_{j \in I} \mathrm{Re}(u_j) + i \sum_{j \in I} \mathrm{Im}(u_j).$$

Proposition 2.2 (Inégalité de la moyenne, ou inégalité triangulaire généralisée)**.** *Soit $(u_i)_{i \in I}$ une famille sommable de nombres complexes. Alors la série des modules est convergente et on a :*

$$\left| \sum_{i \in I} u_i \right| \leq \sum_{i \in I} |u_i|.$$

Démonstration. Par définition, une famille complexe $(u_i)_{i\in I}$ est sommable si et seulement si la famille de réels positifs $(|u_i|)_{i\in I}$ est sommable.

Soit $K \subset I$ une partie finie. D'après l'inégalité triangulaire classique dans $\mathbb{C}$:

$$\left|\sum_{i\in K} u_i\right| \leq \sum_{i\in K} |u_i|$$

Or, pour toute partie finie K, on a $\sum_{i\in K} |u_i| \leq \sum_{i\in I} |u_i|$ (car les termes sont positifs). En passant à la limite sur les parties finies (ou en utilisant la définition de la somme d'une famille), on obtient le résultat souhaité. □

2.3 Permutation des termes d'une série absolument convergente

Théorème 2.2 (Commutative convergence)**.** *Soit $\sum u_n$ une série de nombres complexes absolument convergente et σ une permutation de $\mathbb{N}$ (une bijection de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{N}$). Alors la série réordonnée $\sum u_{\sigma(n)}$ est aussi absolument convergente et :*

$$\sum_{n=0}^{+\infty} u_{\sigma(n)} = \sum_{n=0}^{+\infty} u_n.$$

Démonstration. L'hypothèse de convergence absolue signifie que la famille $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est sommable.

— **Sommabilité** : Puisque σ est une bijection de $\mathbb{N}$ vers $\mathbb{N}$, la famille $(u_{\sigma(n)})_{n\in\mathbb{N}}$ possède exactement les mêmes termes que $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$. La sommabilité ne dépendant pas de l'indexation mais seulement de l'ensemble des valeurs (pour les modules), la famille $(u_{\sigma(n)})$ est donc également sommable.

— **Égalité des sommes** : La somme d'une famille sommable est définie comme la limite des sommes finies sur toutes les parties finies de l'ensemble d'indexation. Comme σ est une bijection, l'image de toute partie finie de $\mathbb{N}$ est une partie finie de $\mathbb{N}$, et réciproquement. Les deux séries convergent donc vers la même valeur, qui est la somme de la famille.

□

2.4 Sommation par paquets de nombres réels ou complexes

Théorème 2.3 (De Fubini version complexe, ou sommation par paquets)**.** *Soit $(u_i)_{i\in I}$ une famille de nombres complexes et $(I_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une partition dénombrable de I. La famille $(u_i)_{i\in I}$ est sommable si et seulement si :*

1. *Pour tout $n \in \mathbb{N}$, la sous-famille $(u_i)_{i\in I_n}$ est sommable (on note $S_n = \sum_{i\in I_n} u_i$).*
2. *La série $\sum_{n\geq 0} \left(\sum_{i\in I_n} |u_i|\right)$ est convergente.*

Dans ce cas, on a l'égalité :

$$\sum_{i\in I} u_i = \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\sum_{i\in I_n} u_i\right)$$

Remarque 2.2. Il ne suffit pas que la série $\sum S_n$ converge pour conclure à la sommabilité. Il faut impérativement vérifier la convergence de la série des **sommes des modules** pour éviter les problèmes de semi-convergence.

3 Séries doubles ($I = \mathbb{N} \times \mathbb{N}$)

3.1 Interversion des sommations

Théorème 3.1 (Interversion de sommes pour les familles positives)**.** *Soit $(u_{p,q})_{(p,q)\in\mathbb{N}^2}$ une famille de nombres réels positifs. La famille est sommable si et seulement si l'une des sommes itérées converge.*

Plus précisément, les conditions suivantes sont équivalentes :

1. *La famille $(u_{p,q})_{(p,q)\in\mathbb{N}^2}$ est sommable.*
2. *Pour tout $q \in \mathbb{N}$, la série $\sum_p u_{p,q}$ converge (on note S_q sa somme) et la série $\sum_q S_q$ converge.*
3. *Pour tout $p \in \mathbb{N}$, la série $\sum_q u_{p,q}$ converge (on note T_p sa somme) et la série $\sum_p T_p$ converge.*

Dans ce cas, on a la double égalité :

$$\sum_{(p,q)\in\mathbb{N}^2} u_{p,q} = \sum_{q=0}^{+\infty}\left(\sum_{p=0}^{+\infty} u_{p,q}\right) = \sum_{p=0}^{+\infty}\left(\sum_{q=0}^{+\infty} u_{p,q}\right)$$

Remarque 3.1. En pratique, pour démontrer qu'une famille positive est sommable, on calcule souvent la limite de $\sum_{p=0}^{N}\sum_{q=0}^{N} u_{p,q}$ quand $N \to +\infty$. Si cette limite existe, le théorème s'applique immédiatement.

Théorème 3.2 (Somme sur $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ de nombres complexes)**.** *Soit $u = (u_{p,q})_{(p,q)\in\mathbb{N}\times\mathbb{N}}$ une famille de nombres complexes. Les trois assertions suivantes sont équivalentes :*

1. *La famille u est sommable.*
2. *Pour tout $q \in \mathbb{N}$, la série $\sum_p u_{p,q}$ est absolument convergente et la série $\sum_q \left(\sum_{p=0}^{+\infty} |u_{p,q}|\right)$ est convergente.*
3. *Pour tout $p \in \mathbb{N}$, la série $\sum_q u_{p,q}$ est absolument convergente et la série $\sum_p \left(\sum_{q=0}^{+\infty} |u_{p,q}|\right)$ est convergente.*

Si l'une de ces conditions est vérifiée, alors on a la double égalité :

$$\sum_{(p,q)\in\mathbb{N}^2} u_{p,q} = \sum_{q=0}^{+\infty}\left(\sum_{p=0}^{+\infty} u_{p,q}\right) = \sum_{p=0}^{+\infty}\left(\sum_{q=0}^{+\infty} u_{p,q}\right).$$

Corollaire 3.1 (Somme double à variables séparables)**.** *Soient $(a_p)_{p\in\mathbb{N}}$ et $(b_q)_{q\in\mathbb{N}}$ deux familles sommables de nombres complexes. Alors la famille produit $(a_p b_q)_{(p,q)\in\mathbb{N}\times\mathbb{N}}$ est sommable et sa somme vérifie :*

$$\sum_{(p,q)\in\mathbb{N}^2} a_p b_q = \left(\sum_{p=0}^{+\infty} a_p\right)\left(\sum_{q=0}^{+\infty} b_q\right).$$

Démonstration. La sommabilité des familles (a_p) et (b_q) implique que les séries $\sum |a_p|$ et $\sum |b_q|$ convergent. Considérons la famille des modules : $|a_p b_q| = |a_p| \cdot |b_q|$. En sommant par paquets (par exemple sur q puis sur p) :

$$\sum_{p=0}^{+\infty}\left(\sum_{q=0}^{+\infty} |a_p| \cdot |b_q|\right) = \sum_{p=0}^{+\infty} |a_p| \left(\sum_{q=0}^{+\infty} |b_q|\right) = \left(\sum_{q=0}^{+\infty} |b_q|\right) \times \left(\sum_{p=0}^{+\infty} |a_p|\right)$$

Cette quantité est finie, donc la famille est sommable. Le calcul pour la somme elle-même suit la même logique par le théorème de Fubini. □

3.2 Sommation triangulaire

Théorème 3.3 (Sommation triangulaire de nombres réels positifs)**.** *Soit $u = (u_{p,q})_{(p,q)\in\mathbb{N}^2}$ une famille de nombres réels positifs. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose $U_n = \sum_{p+q=n} u_{p,q}$.*

La famille u est sommable si et seulement si la série $\sum U_n$ est convergente. Dans ce cas, on a l'égalité :

$$\sum_{(p,q)\in\mathbb{N}^2} u_{p,q} = \sum_{n=0}^{+\infty} U_n = \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\sum_{p+q=n} u_{p,q} \right).$$

Démonstration. Soit $u = (u_{p,q})_{(p,q)\in\mathbb{N}^2}$ une famille de nombres réels positifs.

Sens ($\Rightarrow$) : Supposons u sommable. Alors par définition, il existe $M > 0$ tel que pour toute partie finie $J \subset \mathbb{N}^2$, on a $\sum_{(p,q)\in J} u_{p,q} \leq M$.

Pour tout $N \in \mathbb{N}$, considérons l'ensemble fini :

$$J_N = \{(p,q) \in \mathbb{N}^2 \mid p + q \leq N\}.$$

Alors :

$$\sum_{n=0}^{N} U_n = \sum_{n=0}^{N} \sum_{p+q=n} u_{p,q} = \sum_{(p,q)\in J_N} u_{p,q} \leq M.$$

Ainsi la suite des sommes partielles $\sum_{n=0}^{N} U_n$ est majorée par M, et comme elle est croissante (les U_n sont positifs), elle converge. Donc la série $\sum U_n$ converge.

Sens ($\Leftarrow$) : Réciproquement, supposons que la série $\sum U_n$ converge. Notons $S = \sum_{n=0}^{+\infty} U_n$.

Soit $J \subset \mathbb{N}^2$ une partie finie quelconque. Il existe N suffisamment grand tel que $J \subset J_N = \{(p,q) \mid p + q \leq N\}$. Alors :

$$\sum_{(p,q)\in J} u_{p,q} \leq \sum_{(p,q)\in J_N} u_{p,q} = \sum_{n=0}^{N} U_n \leq S.$$

Ainsi, la famille u est majorée par S pour toute partie finie J, donc u est sommable.

Égalité : On a déjà :

$$\sum_{(p,q)\in\mathbb{N}^2} u_{p,q} = \sup_{J\subset\mathbb{N}^2 \text{ fini}} \sum_{(p,q)\in J} u_{p,q} = \lim_{N\to+\infty} \sum_{(p,q)\in J_N} u_{p,q} = \lim_{N\to+\infty} \sum_{n=0}^{N} U_n = \sum_{n=0}^{+\infty} U_n.$$

Ceci achève la démonstration. □

Remarque 3.2. Cette méthode de sommation correspond exactement au parcours diagonal que nous avons visualisé avec le schéma de Cantor. Chaque U_n représente la somme des termes sur la n-ième diagonale.

Corollaire 3.2 (Sommation triangulaire de nombres complexes)**.** *Soit $u = (u_{p,q})_{(p,q)\in\mathbb{N}\times\mathbb{N}}$ une famille de nombres complexes. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on note $U'_n = \sum_{p+q=n} |u_{p,q}|$.*

La famille u est sommable si et seulement si la série $\sum U'_n$ converge. Dans ce cas, la série $\sum_n \left(\sum_{p+q=n} u_{p,q} \right)$ est absolument convergente et on a :

$$\sum_{(p,q)\in\mathbb{N}^2} u_{p,q} = \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\sum_{p+q=n} u_{p,q} \right).$$

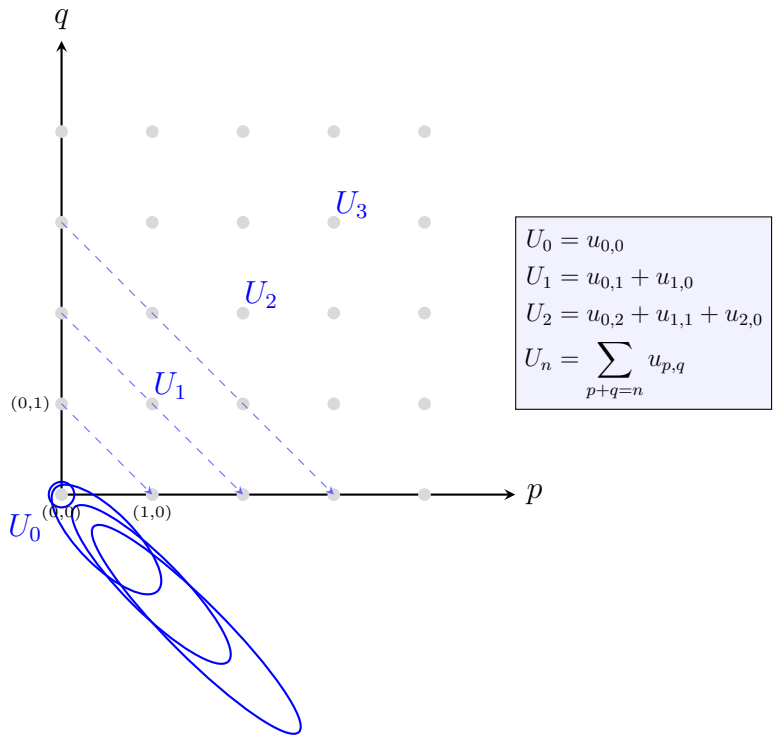

FIGURE 4 – Visualisation de la sommation par paquets triangulaires (U_n)

Démonstration. D'après la définition de la sommabilité pour une famille complexe, u est sommable si et seulement si la famille des modules $(|u_{p,q}|)$ est sommable. En appliquant le théorème de sommation triangulaire à cette famille de réels positifs, la sommabilité équivaut à la convergence de $\sum U'_n$.

Sous cette condition, on applique le théorème de sommation par paquets (Fubini version complexe) à la partition $I_n = \{(p,q) \in \mathbb{N}^2 \mid p+q=n\}$. Comme chaque paquet I_n est fini, la sous-famille sur I_n est trivialement sommable de somme $W_n = \sum_{p+q=n} u_{p,q}$. L'égalité en découle immédiatement. □

3.3 Retour sur le produit de Cauchy de deux séries absolument convergentes

Définition 3.1 (Produit de Cauchy de séries de réels ou complexes)**.** *Soit $\sum u_n$ et $\sum v_n$ deux séries de nombres complexes. On appelle* ***produit de Cauchy*** *de ces séries la série $\sum w_n$ de terme général*

$$w_n = \sum_{p+q=n} u_p v_q = \sum_{k=0}^{n} u_k v_{n-k}.$$

Théorème 3.4 (Produit de Cauchy de séries absolument convergentes)**.** *Soient $\sum u_n$ et $\sum v_n$ deux séries de nombres complexes absolument convergentes. On définit leur produit de Cauchy comme la série $\sum w_n$ de terme général :*

$$w_n = \sum_{k=0}^{n} u_k v_{n-k}$$

Alors la série $\sum w_n$ est absolument convergente et sa somme vérifie :

$$\sum_{n=0}^{+\infty} w_n = \left(\sum_{p=0}^{+\infty} u_p\right)\left(\sum_{q=0}^{+\infty} v_q\right).$$

Démonstration. Considérons la famille $(a_{p,q})_{(p,q)\in\mathbb{N}^2}$ définie par $a_{p,q} = u_p v_q$.

— D'après le corollaire sur les variables séparables, cette famille est sommable car $\sum |u_p|$ et $\sum |v_q|$ convergent. Sa somme est le produit des sommes.

— Par le corollaire de sommation triangulaire, la somme de cette famille peut aussi être calculée en regroupant les termes par somme d'indices constante ($p + q = n$) :

$$\sum_{(p,q)\in\mathbb{N}^2} u_p v_q = \sum_{n=0}^{+\infty}\left(\sum_{p+q=n} u_p v_q\right) = \sum_{n=0}^{+\infty} w_n$$

L'égalité des deux expressions donne le résultat. □

Corollaire 3.3 (Exponentielle d'une somme)**.** *Soit $(A, \|\cdot\|)$ une algèbre normée unitaire de dimension finie. Si $u, v \in A$ sont deux éléments qui commutent ($uv = vu$), alors :*

$$\exp(u + v) = \exp(u)\exp(v).$$

Démonstration. Par définition, $\exp(u) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{u^n}{n!}$ et $\exp(v) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{v^n}{n!}$. Ces séries sont absolument convergentes dans une algèbre de dimension finie. Leur produit de Cauchy est une série $\sum w_n$ de terme général :

$$w_n = \sum_{k=0}^{n} \frac{u^k}{k!}\frac{v^{n-k}}{(n-k)!} = \frac{1}{n!}\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k} u^k v^{n-k}$$

Puisque u et v commutent, nous pouvons appliquer la formule du binôme de Newton :

$$\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k} u^k v^{n-k} = (u + v)^n$$

D'où $w_n = \frac{(u+v)^n}{n!}$. Le théorème sur le produit de Cauchy assure alors que :

$$\exp(u)\exp(v) = \sum_{n=0}^{+\infty} w_n = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(u+v)^n}{n!} = \exp(u + v).$$

□

4 Exercices : Dénombrabilité et Familles Sommables

4.1 Dénombrabilité

Exercice 1. *L'ensemble des suites finies d'entiers naturels est-il dénombrable ?*

Démonstration. Soit $S = \bigcup_{n=1}^{+\infty} \mathbb{N}^n$. Chaque $\mathbb{N}^n$ est un produit fini d'ensembles dénombrables, donc dénombrable. S est une union dénombrable d'ensembles dénombrables, donc S est dénombrable. □

Exercice 2. *Montrer que l'ensemble des nombres algébriques (racines de polynômes à coefficients dans $\mathbb{Z}$) est dénombrable.*

Démonstration. L'ensemble des polynômes $\mathbb{Z}[X]$ de degré n est identifiable à $\mathbb{Z}^{n+1}$, qui est dénombrable. L'ensemble de tous les polynômes est l'union dénombrable (sur le degré n) de ces ensembles, donc dénombrable. Chaque polynôme ayant un nombre fini de racines, l'ensemble des nombres algébriques est une union dénombrable d'ensembles finis, il est donc dénombrable. □

Exercice 3. *Montrer par l'absurde que l'intervalle $[0, 1]$ n'est pas dénombrable.*

Démonstration. Supposons, par l'absurde, que l'intervalle $I = [0, 1]$ soit dénombrable.

1. L'hypothèse de dénombrabilité S'il est dénombrable, cela signifie qu'il existe une application $f : \mathbb{N} \to [0, 1]$ qui est une bijection. On peut donc énumérer tous les éléments de $[0, 1]$ sous la forme d'une suite $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$:

$$[0, 1] = \{x_0, x_1, x_2, x_3, \dots, x_n, \dots\}$$

2. Représentation décimale Chaque nombre réel x_n de cet intervalle admet un développement décimal infini. Pour éviter toute ambiguïté (comme $0,499\cdots = 0,500\dots$), on convient d'utiliser des développements **propres** (ne se terminant pas par une suite infinie de 9). On écrit chaque x_n ainsi :

$$\begin{aligned}
x_0 &= 0, d_{0,0}d_{0,1}d_{0,2}d_{0,3}\dots \\
x_1 &= 0, d_{1,0}d_{1,1}d_{1,2}d_{1,3}\dots \\
x_2 &= 0, d_{2,0}d_{2,1}d_{2,2}d_{2,3}\dots \\
&\vdots \\
x_n &= 0, d_{n,0}d_{n,1}\dots d_{n,n}\dots
\end{aligned}$$

où $d_{n,k} \in \{0, 1, \dots, 9\}$ représente le k-ième chiffre après la virgule du n-ième nombre.

3. Construction du "Diagonal de Cantor" Nous allons construire un nombre réel $y = 0, y_0y_1y_2\dots y_n\dots$ tel que $y \in [0, 1]$ mais y ne figure pas dans notre liste. Pour cela, on choisit chaque chiffre y_n de sorte qu'il soit différent du chiffre diagonal $d_{n,n}$:

$$y_n = \begin{cases} 1 & \text{si } d_{n,n} \neq 1 \\ 2 & \text{si } d_{n,n} = 1 \end{cases}$$

(Le choix de 1 et 2 garantit qu'on n'aura jamais de suite infinie de 0 ou de 9, évitant ainsi les problèmes de double représentation.)

4. La contradiction

- **Est-ce que y est dans l'intervalle ?** Oui, par construction y commence par 0, et ses chiffres sont 1 ou 2, donc $0,111\cdots \leq y \leq 0,222\dots$, d'où $y \in [0, 1]$.
- **Est-ce que y est égal à un x_n de la liste ?** Supposons qu'il existe un rang k tel que $y = x_k$. Alors tous leurs chiffres décimaux devraient être identiques. En particulier, on devrait avoir :

  $$y_k = d_{k,k}$$

  Or, par construction de y, nous avons choisi $y_k \neq d_{k,k}$.

Conclusion Le nombre y est un élément de $[0,1]$ qui n'est égal à aucun des x_n de notre énumération. Notre liste n'est donc pas exhaustive. Cela contredit l'hypothèse que $[0,1]$ peut être mis sous forme de suite. L'intervalle $[0,1]$ est donc **non dénombrable**. □

4.2 Familles Sommables

Exercice 4. *Étudier la sommabilité de la famille* $u_{p,q} = \frac{1}{(p+q)^\alpha}$ *pour* $(p,q) \in (\mathbb{N}^*)^2$ *et* $\alpha > 0$.

Démonstration. On utilise la sommation par paquets triangulaires ($p+q=n$). Le nombre de couples (p,q) tels que $p+q=n$ est $n-1$. La somme partielle vaut $U_n = \sum_{p+q=n} \frac{1}{n^\alpha} = \frac{n-1}{n^\alpha} \sim \frac{1}{n^{\alpha-1}}$. La famille est sommable si et seulement si la série $\sum U_n$ converge, soit $\alpha - 1 > 1$, donc $\alpha > 2$. □

Exercice 5. *Calculer* $\sum_{(p,q)\in\mathbb{N}^2} \frac{1}{p!(q+1)!}$.

Démonstration. Les variables sont séparables. La somme vaut $(\sum_{p=0}^{+\infty} \frac{1}{p!}) \times (\sum_{q=0}^{+\infty} \frac{1}{(q+1)!})$. On sait que $\sum_{p=0}^{+\infty} \frac{1}{p!} = e$ et $\sum_{q=0}^{+\infty} \frac{1}{(q+1)!} = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k!} = e-1$. Le résultat est $e(e-1) = e^2 - e$. □

Exercice 6. *Calculer* $\sum_{n=0}^{+\infty} \sum_{k=n}^{+\infty} \frac{1}{k!}$.

Démonstration. La famille $u_{n,k} = \frac{1}{k!}$ pour $0 \leq n \leq k$ est positive. On inverse l'ordre des sommes (Fubini) : $\sum_{k=0}^{+\infty} \sum_{n=0}^{k} \frac{1}{k!} = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{k!} \left(\sum_{n=0}^{k} 1\right) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{k+1}{k!} = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{(k-1)!} + \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{k!} = e + e = 2e$. □

Exercice 7. *Soit* $x \in]-1,1[$. *Calculer la somme* $S = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{1-x^n}$ *sous forme d'une série simple* $\sum_{m=1}^{+\infty} a_m x^m$.

Démonstration. La résolution repose sur l'interversion de deux sommes infinies grâce au théorème de Fubini.

1. Développement en série géométrique Pour tout $n \geq 1$, puisque $|x| < 1$, on a $|x^n| < 1$. On peut donc utiliser le développement en série géométrique :

$$\frac{x^n}{1-x^n} = x^n \cdot \frac{1}{1-x^n} = x^n \sum_{k=0}^{+\infty} (x^n)^k = \sum_{k=0}^{+\infty} x^{n(k+1)}$$

En effectuant le changement d'indice $j = k+1$, on obtient :

$$\frac{x^n}{1-x^n} = \sum_{j=1}^{+\infty} x^{nj}$$

La somme totale s'écrit alors comme une somme double sur l'ensemble d'indices $I = (\mathbb{N}^*)^2$:

$$S = \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\sum_{j=1}^{+\infty} x^{nj} \right)$$

2. Justification de la sommabilité Pour intervertir les sommes, vérifions la sommabilité de la famille $(x^{nj})_{(n,j)\in(\mathbb{N}^*)^2}$ par la convergence de la série des modules :

$$\sum_{n=1}^{+\infty}\sum_{j=1}^{+\infty}|x|^{nj} = \sum_{n=1}^{+\infty}\frac{|x|^n}{1-|x|^n}$$

Comme $\frac{|x|^n}{1-|x|^n} \sim |x|^n$ au voisinage de $+\infty$ et que $\sum |x|^n$ est une série géométrique convergente, la famille est absolument sommable. Le théorème de Fubini s'applique.

3. Interversion et regroupement des termes On peut réordonner la somme en regroupant les termes selon la puissance de x. Posons $m = n \cdot j$.

$$S = \sum_{(n,j)\in(\mathbb{N}^*)^2} x^{nj} = \sum_{m=1}^{+\infty} a_m x^m$$

Où a_m est le nombre de couples $(n, j) \in (\mathbb{N}^*)^2$ tels que $n \cdot j = m$.

4. Interprétation arithmétique Dire que $n \cdot j = m$ signifie que n est un diviseur de m (et j est alors le quotient m/n). Par conséquent, le coefficient a_m est exactement égal au nombre de diviseurs positifs de l'entier m. On note classiquement cette fonction arithmétique $d(m)$ ou $\tau(m)$.

$$a_m = \text{card}\{n \in \mathbb{N}^* \mid n \text{ divise } m\} = d(m)$$

Conclusion La somme s'exprime sous la forme d'une série entière (appelée série de Lambert) :

$$\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{x^n}{1-x^n} = \sum_{m=1}^{+\infty} d(m)x^m$$

□